

大学物理考试复习题及答案

1 一质点在 xOy 平面上运动, 运动方程为 $x=3t+5$,

$y=\frac{1}{2}t^2+3t-4$. 式中 t 以 s 计, x, y 以 m 计. (1) 以时间 t 为变量, 写出质点位置矢量的表示式; (2) 求出 $t=1s$ 时刻和 $t=2s$ 时刻的位置矢量, 计算这 1 秒内质点的位移; (3) 计算 $t=0s$ 时刻到 $t=4s$ 时刻内的平均速度; (4) 求出质点速度矢量表示式, 计算 $t=4s$ 时质点的速度; (5) 计算 $t=0s$ 到 $t=4s$ 内质点的平均加速度; (6) 求出质点加速度矢量的表示式, 计算 $t=4s$ 时质点的加速度 (请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式).

解: (1) $\vec{r} = (3t+5)\vec{i} + (\frac{1}{2}t^2 + 3t - 4)\vec{j} \text{ m}$

(2) 将 $t=1, t=2$ 代入上式即有

$$\vec{r}_1 = 8\vec{i} - 0.5\vec{j} \text{ m}$$

$$\vec{r}_2 = 11\vec{j} + 4\vec{j} \text{ m}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = 3\vec{j} + 4.5\vec{j} \text{ m}$$

(3) $\therefore$

$$\vec{r}_0 = 5\vec{j} - 4\vec{j}, \vec{r}_4 = 17\vec{i} + 16\vec{j}$$

$\therefore$

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_4 - \vec{r}_0}{4 - 0} = \frac{12\vec{i} + 20\vec{j}}{4} = 3\vec{i} + 5\vec{j} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(4)

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3\vec{i} + (t+3)\vec{j} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

则

$$\vec{v}_4 = 3\vec{i} + 7\vec{j} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(5) $\therefore$

$$\vec{v}_0 = 3\vec{i} + 3\vec{j}, \vec{v}_4 = 3\vec{i} + 7\vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_4 - \vec{v}_0}{4} = \frac{4}{4} = 1\vec{j} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(6)

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 1\vec{j} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

这说明该点只有 y 方向的加速度, 且为恒量。

2 质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为 $a=2+6x^2$, a 的单位为 $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$, x 的单位为 m . 质点在 $x=0$ 处, 速度为 $10\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, 试求质点在任何坐标处的速度值.

解： $\because a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$ 分离变量 $v dv = a dx = (2 + 6x^2) dx$

两边积分得 $\frac{1}{2} v^2 = 2x + 2x^3 + c$

由题知， $x=0$ 时， $v_0=10$ ， $\therefore c=50$

$\therefore v = 2\sqrt{x^3 + x + 25} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

3 已知一质点作直线运动，其加速度为 $a = 4 + 3t \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，开始运动时， $x = 5 \text{ m}$ ， $v = 0$ ，求该质点在 $t = 10 \text{ s}$ 时的速度和位置。

解： $\because a = \frac{dv}{dt} = 4 + 3t$

分离变量，得 $dv = (4 + 3t) dt$

积分， $v = 4t + \frac{3}{2} t^2 + c_1$

由题知， $t=0$ ， $v_0=0$ ， $\therefore c_1=0$

故 $v = 4t + \frac{3}{2} t^2$

又因为 $v = \frac{dx}{dt} = 4t + \frac{3}{2} t^2$

分离变量， $dx = (4t + \frac{3}{2} t^2) dt$

积分得 $x = 2t^2 + \frac{1}{2} t^3 + c_2$

由题知 $t=0$ ， $x_0=5$ ， $\therefore c_2=5$

故 $x = 2t^2 + \frac{1}{2} t^3 + 5$

所以 $t=10 \text{ s}$ 时

$$v_{10} = 4 \times 10 + \frac{3}{2} \times 10^2 = 190 \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$x_{10} = 2 \times 10^2 + \frac{1}{2} \times 10^3 + 5 = 705 \quad \text{m}$$

4 一质点沿半径为 1 m 的圆周运动，运动方程为 $\theta = 2 + 3t^3$ ， θ 式中以弧度计， t 以秒计，求：(1) $t = 2 \text{ s}$ 时，质点的切向和法向加速度；(2) 当加速度的方向和半径成 45° 角时，其角位移是多少？

解:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2, \beta = \frac{d\omega}{dt} = 18t$$

(1) $t = 2\text{ s}$ 时,

$$a_\tau = R\beta = 1 \times 18 \times 2 = 36 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_n = R\omega^2 = 1 \times (9 \times 2^2)^2 = 1296 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(2) 当加速度方向与半径成 45° 角时, 有 $\tan 45^\circ = \frac{a_\tau}{a_n} = 1$

即 $R\omega^2 = R\beta$ 亦即 $(9t^2)^2 = 18t$

则解得 $t^3 = \frac{2}{9}$

于是角位移为

$$\theta = 2 + 3t^3 = 2 + 3 \times \frac{2}{9} = 2.67 \text{ rad}$$

5 质点沿半径为 R 的圆周按 $s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$ 的规律运动, 式中 s 为质点离圆周上某点的弧长, v_0 , b 都是常量, 求: (1) t 时刻质点的加速度; (2) t 为何值时, 加速度在数值上等于 b .

解: (1)

$$v = \frac{ds}{dt} = v_0 - bt$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -b$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 - bt)^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{R^2}}$$

则

加速度与半径的夹角为

$$\varphi = \arctan \frac{a_\tau}{a_n} = \frac{-Rb}{(v_0 - bt)^2}$$

(2) 由题意应有

$$a = b = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{R^2}}$$

即

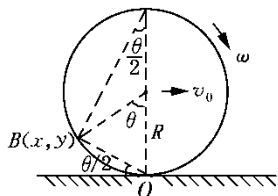
$$b^2 = b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{R^2}, \Rightarrow (v_0 - bt)^4 = 0$$

$\therefore$ 当 $t = \frac{v_0}{b}$ 时, $a = b$

6 半径为 R 的轮子, 以匀速 v_0 沿水平线向前滚动: (1) 证明轮缘上任意点 B 的运动方程为 $x = R(\omega t - \sin \omega t)$, $y = R(1 - \cos \omega t)$, 式中 $\omega = v_0/R$ 是轮子滚动的角速度, 当 B 与水平线接触的瞬间

开始计时. 此时 B 所在的位置为原点, 轮子前进方向为 x 轴正方向; (2) 求 B 点速度和加速度的分量表示式.

解: 依题意作出下图, 由图可知



题 1-9 图

$$x = v_0 t - 2R \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \quad (1)$$

$$= v_0 t - R \sin \theta$$

$$= R(\omega t - R \sin \omega t)$$

$$y = 2R \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2}$$

$$= R(1 - \cos \theta) = R(1 - \cos \omega t)$$

(2)

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = R\omega(1 - \cos \omega t) \\ v_y = \frac{dy}{dt} = R \sin \omega t \end{cases} \quad \begin{cases} a_x = R\omega^2 \sin \omega t = \frac{dv_x}{dt} \\ a_y = R\omega^2 \cos \omega t = \frac{dv_y}{dt} \end{cases}$$

7 飞轮半径为 0.4 m , 自静止启动, 其角加速度为 $\beta = 0.2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$, 求 $t = 2 \text{ s}$ 时边缘上各点的速度、法向加速度、切向加速度和合加速度.

解: 当 $t = 2 \text{ s}$ 时, $\omega = \beta t = 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

则 $v = R\omega = 0.4 \times 0.4 = 0.16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$a_n = R\omega^2 = 0.4 \times (0.4)^2 = 0.064 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

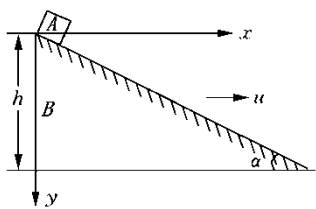
$$a_\tau = R\beta = 0.4 \times 0.2 = 0.08 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = \sqrt{(0.064)^2 + (0.08)^2} = 0.102 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

8 如题 1-12 图, 物体 A 以相对 B 的速度 $v = \sqrt{2gy}$ 沿斜面滑动, y 为纵坐标, 开始时 A 在斜面顶端高为 h 处, B 物体以 u 匀速向右运动, 求 A 物滑到地面时的速度.

解: 当滑至斜面底时, $y = h$, 则 $v'_A = \sqrt{2gh}$, A 物运动过程中又受到 B 的牵连运动影响, 因此, A 对地的速度为

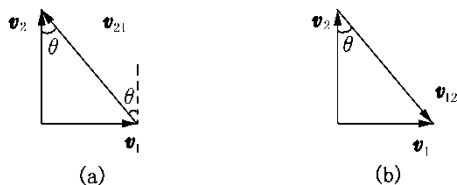
$$\begin{aligned} \vec{v}_{A\text{地}} &= \vec{u} + \vec{v}_A \\ &= (u + \sqrt{2gh} \cos \alpha) \vec{i} + (\sqrt{2gh} \sin \alpha) \vec{j} \end{aligned}$$



题 1-12 图

9 一船以速率 $v_1 = 30 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ 沿直线向东行驶，另一小艇在其前方以速率 $v_2 = 40 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ 沿直线向北行驶，问在船上看小艇的速度为何？在艇上看船的速度又为何？

解：(1) 大船看小艇，则有 $\vec{v}_{21} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ ，依题意作速度矢量图如题 1-13 图 (a)



题 1-13 图

由图可知

$$v_{21} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 50 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$$

方向北偏西

$$\theta = \arctan \frac{v_1}{v_2} = \arctan \frac{3}{4} = 36.87^\circ$$

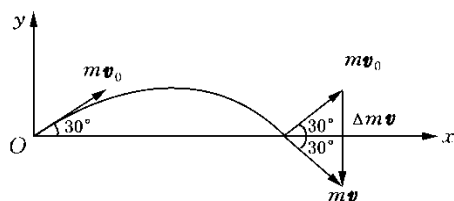
(2) 小船看大船，则有 $\vec{v}_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$ ，依题意作出速度矢量图如题 1-13 图 (b)，同上法，得

$$v_{12} = 50 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$$

方向南偏东 36.87°

10 一质量为 m 的质点以与地的仰角 $\theta = 30^\circ$ 的初速 $\vec{v}_0$ 从地面抛出，若忽略空气阻力，求质点落地时相对抛射时的动量的增量。

解：依题意作出示意图如题 2-6 图



题 2-6 图

在忽略空气阻力情况下，抛体落地瞬时的末速度大小与初速度大小相同，与轨道相切斜向下，

而抛物线具有对 y 轴对称性, 故末速度与 x 轴夹角亦为 30° , 则动量的增量为

$$\Delta \vec{p} = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

由矢量图知, 动量增量大小为 $|m\vec{v}_0|$, 方向竖直向下.

11 作用在质量为 10 kg 的物体上的力为 $F = (10 + 2t)\vec{i} \text{ N}$, 式中 t 的单位是 s , (1) 求 4 s 后, 这物体的动量和速度的变化, 以及力给予物体的冲量. (2) 为了使这力的冲量为 $200 \text{ N} \cdot \text{s}$, 该力应在这物体上作用多久, 试就一原来静止的物体和一个具有初速度 $-6\vec{j} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的物体, 回答这两个问题.

解: (1) 若物体原来静止, 则

$$\Delta \vec{p}_1 = \int_0^t \vec{F} dt = \int_0^4 (10 + 2t)\vec{i} dt = 56 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \vec{i}, \text{ 沿 } x \text{ 轴正向,}$$

$$\Delta \vec{v}_1 = \frac{\Delta \vec{p}_1}{m} = 5.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \vec{i}$$

$$\vec{I}_1 = \Delta \vec{p}_1 = 56 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \vec{i}$$

若物体原来具有 $-6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 初速, 则

$$\vec{p}_0 = -m\vec{v}_0, \vec{p} = m(-\vec{v}_0 + \int_0^t \frac{\vec{F}}{m} dt) = -m\vec{v}_0 + \int_0^t \vec{F} dt \text{ 于是}$$

$$\Delta \vec{p}_2 = \vec{p} - \vec{p}_0 = \int_0^t \vec{F} dt = \Delta \vec{p}_1,$$

$$\text{同理, } \Delta \vec{v}_2 = \Delta \vec{v}_1, \vec{I}_2 = \vec{I}_1$$

这说明, 只要力函数不变, 作用时间相同, 则不管物体有无初动量, 也不管初动量有多大, 那么物体获得的动量的增量 (亦即冲量) 就一定相同, 这就是动量定理.

(2) 同上理, 两种情况中的作用时间相同, 即

$$I = \int_0^t (10 + 2t) dt = 10t + t^2$$

$$\text{亦即 } t^2 + 10t - 200 = 0$$

解得 $t = 10 \text{ s}$, ($t' = 20 \text{ s}$ 舍去)

12 一质量为 m 的质点在 xOy 平面上运动, 其位置矢量为

$$\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$$

求质点的动量及 $t=0$ 到 $t = \frac{\pi}{2\omega}$ 时间内质点所受的合力的冲量和质点动量的改变量.

解：质点的动量为

$$\vec{p} = m\vec{v} = m\omega(-a\sin\omega t\vec{i} + b\cos\omega t\vec{j})$$

将 $t=0$ 和 $t=\frac{\pi}{2\omega}$ 分别代入上式，得

$$\vec{p}_1 = m\omega b\vec{j}, \quad \vec{p}_2 = -m\omega a\vec{i},$$

则动量的增量亦即质点所受外力的冲量为

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = -m\omega(a\vec{i} + b\vec{j})$$

13 设 $\vec{F}_{\text{合}} = 7\vec{i} - 6\vec{j}\text{N}$. (1) 当一质点从原点运动到 $\vec{r} = -3\vec{i} + 4\vec{j} + 16\vec{k}\text{m}$ 时，求 $\vec{F}$ 所作的功. (2) 如果质点到 r 处时需 0.6s，试求平均功率. (3) 如果质点的质量为 1kg，试求动能的变化.

解：(1) 由题知， $\vec{F}_{\text{合}}$ 为恒力，

$$\therefore A_{\text{合}} = \vec{F} \cdot \vec{r} = (7\vec{i} - 6\vec{j}) \cdot (-3\vec{i} + 4\vec{j} + 16\vec{k})$$

$$= -21 - 24 = -45 \text{ J}$$

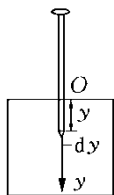
$$\bar{P} = \frac{A}{\Delta t} = \frac{45}{0.6} = 75 \text{ W}$$

(2)

(3) 由动能定理， $\Delta E_k = A = -45 \text{ J}$

14 以铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板内的深度成正比，在铁锤击第一次时，能将小钉击入木板内 1 cm，问击第二次时能击入多深，假定铁锤两次打击铁钉时的速度相同.

解：以木板上界面为坐标原点，向内为 y 坐标正向，如题 2-13 图，则铁钉所受阻力为



题 2-13 图

$$f = -ky$$

第一锤外力的功为 A_1

$$A_1 = \int_s f' dy = \int_s -f dy = \int_0^1 ky dy = \frac{k}{2}$$

①

式中 f' 是铁锤作用于钉上的力， f 是木板作用于钉上的力，

在 $dt \rightarrow 0$ 时, $f' = -f$.

设第二锤外力的功为 A_2 , 则同理, 有

$$A_2 = \int_1^{y_2} ky dy = \frac{1}{2}ky_2^2 - \frac{k}{2}$$

②

由题意, 有

$$A_2 = A_1 = \Delta\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{k}{2}$$

③

即

$$\frac{1}{2}ky_2^2 - \frac{k}{2} = \frac{k}{2}$$

所以,

$$y_2 = \sqrt{2}$$

于是钉子第二次能进入的深度为

$$\Delta y = y_2 - y_1 = \sqrt{2} - 1 = 0.414 \text{ cm}$$

15 如题 2-18 图所示, 一物体质量为 2kg , 以初速度 $v_0 = 3\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 从斜面 A 点处下滑, 它与斜面的摩擦力为 8N , 到达 B 点后压缩弹簧 20cm 后停止, 然后又被弹回, 求弹簧的劲度系数和物体最后能回到的高度.

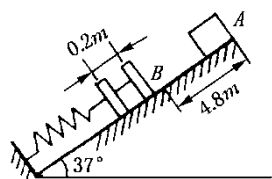
解: 取木块压缩弹簧至最短处的位置为重力势能零点, 弹簧原

长处为弹性势能零点。则由功能原理, 有

$$\begin{aligned} -f_r s &= \frac{1}{2}kx^2 - \left(\frac{1}{2}mv^2 + mgs \sin 37^\circ \right) \\ k &= \frac{\frac{1}{2}mv^2 + mgs \sin 37^\circ - f_r s}{\frac{1}{2}kx^2} \end{aligned}$$

式中 $s = 4.8 + 0.2 = 5\text{m}$, $x = 0.2\text{m}$, 再代入有关数据, 解得

$$k = 1390 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$



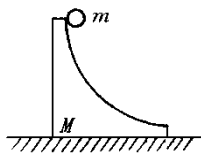
题 2-18 图

再次运用功能原理, 求木块弹回的高度 h'

$$-f_r s' = mgs' \sin 37^\circ - \frac{1}{2} kx^2$$

代入有关数据, 得 $s' = 1.4 \text{ m}$,
则木块弹回高度

$$h' = s' \sin 37^\circ = 0.84 \text{ m}$$



题 2-19 图

16 一质量为 m 的质点位于 (x_1, y_1) 处, 速度为 $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$, 质点受到一个沿 x 负方向的力 f 的作用, 求相对于坐标原点的角动量以及作用于质点上的力的力矩.

解: 由题知, 质点的位矢为

$$\vec{r} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$$

作用在质点上的力为

$$\vec{f} = -f \vec{i}$$

所以, 质点对原点的角动量为

$$\begin{aligned} \vec{L}_0 &= \vec{r} \times m\vec{v} \\ &= (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}) \times m(v_x \vec{i} + v_y \vec{j}) \\ &= (x_1 m v_y - y_1 m v_x) \vec{k} \end{aligned}$$

作用在质点上的力的力矩为

$$\vec{M}_0 = \vec{r} \times \vec{f} = (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}) \times (-f \vec{i}) = y_1 f \vec{k}$$

17 物体质量为 3 kg , $t=0$ 时位于 $\vec{r} = 4\vec{i} \text{ m}$, $\vec{v} = \vec{i} + 6\vec{j} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 如一恒力 $\vec{f} = 5\vec{j} \text{ N}$ 作用在物体上, 求 3 秒后, (1) 物体动量的变化;
(2) 相对 z 轴角动量的变化.

解: (1) $\Delta \vec{p} = \int \vec{f} dt = \int_0^3 5\vec{j} dt = 15\vec{j} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

(2) 解(一)

$$x = x_0 + v_{0x} t = 4 + 3 = 7$$

$$y = v_{0y} t + \frac{1}{2} a t^2 = 6 \times 3 + \frac{1}{2} \times \frac{5}{3} \times 3^2 = 25.5$$

即

$$\vec{r}_1 = 4\vec{i}, \quad \vec{r}_2 = 7\vec{i} + 25.5\vec{j}$$

$$v_x = v_{0x} = 1$$

$$v_y = v_{0y} + at = 6 + \frac{5}{3} \times 3 = 11$$

即

$$\vec{v}_1 = \vec{i} + 6\vec{j}, \quad \vec{v}_2 = \vec{i} + 11\vec{j}$$

$\therefore$

$$\vec{L}_1 = \vec{r}_1 \times m\vec{v}_1 = 4\vec{i} \times 3(\vec{i} + 6\vec{j}) = 72\vec{k}$$

$$\vec{L}_2 = \vec{r}_2 \times m\vec{v}_2 = (7\vec{i} + 25.5\vec{j}) \times 3(\vec{i} + 11\vec{j}) = 154.5\vec{k}$$

$$\Delta\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 = 82.5\vec{k} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

∴

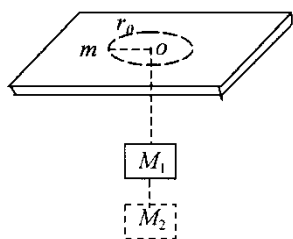
解(二) ∴ $M = \frac{dz}{dt}$

∴

$$\Delta\vec{L} = \int_0^t \vec{M} \cdot dt = \int_0^t (\vec{r} \times \vec{F}) dt$$

$$= \int_0^3 \left[(4+t)\vec{i} + \left(6t + \frac{1}{2}\right) \times \frac{5}{3}t^2 \vec{j} \right] \times 5\vec{j} dt$$

$$= \int_0^3 5(4+t)\vec{k} dt = 82.5\vec{k} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$



题 2-24 图

18 平板中央开一小孔，质量为 m 的小球用细线系住，细线穿过小孔后挂一质量为 M_1 的重物。小球作匀速圆周运动，当半径为 r_0 时重物达到平衡。今在 M_1 的下方再挂一质量为 M_2 的物体，如题 2-24 图。试问这时小球作匀速圆周运动的角速度 ω' 和半径 r' 为多少？

解：在只挂重物时 M_1 ，小球作圆周运动的向心力为 M_1g ，即

$$M_1g = mr_0\omega_0^2$$

①

挂上 M_2 后，则有

$$(M_1 + M_2)g = mr'\omega'^2$$

②

重力对圆心的力矩为零，故小球对圆心的角动量守恒。

即

$$r_0mv_0 = r'mv'$$

$$\Rightarrow r_0^2\omega_0 = r'^2\omega'$$

③

联立①、②、③得

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{M_1 g}{m r_0}}$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{M_1 g}{m r_0}} \left(\frac{M_1 + M_2}{M_1} \right)^{\frac{2}{3}}$$

$$r' = \frac{M_1 + M_2}{m \omega'} g = \sqrt{\frac{M_1}{M_1 + M_2}} \cdot r_0$$

19 计算题 2-27 图所示系统中物体的加速度. 设滑轮为质量均匀分布的圆柱体, 其质量为 M , 半径为 r , 在绳与轮缘的摩擦力作用下旋转, 忽略桌面与物体间的摩擦, 设 $m_1 = 50$ kg, $m_2 = 200$ kg, $M = 15$ kg, $r = 0.1$ m

解: 分别以 m_1 , m_2 滑轮为研究对象, 受力图如图(b)所示. 对 m_1 , m_2 运用牛顿定律, 有

$$m_2 g - T_2 = m_2 a \quad (1)$$

$$T_1 = m_1 a \quad (2)$$

对滑轮运用转动定律, 有

$$T_2 r - T_1 r = \left(\frac{1}{2} M r^2 \right) \beta \quad (3)$$

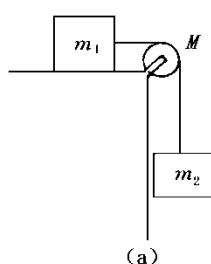
又,

$$a = r \beta$$

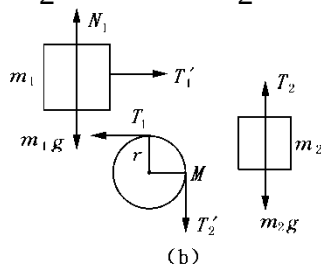
④

联立以上 4 个方程, 得

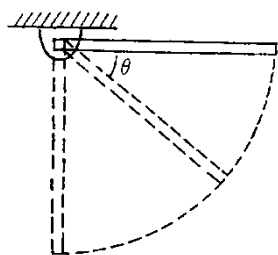
$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}} = \frac{200 \times 9.8}{5 + 200 + \frac{15}{2}} = 7.6 \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$



题 2-27 (a) 图



题 2-27 (b) 图



题 2-28 图

20 如题 2-28 图所示, 一匀质细杆质量为 m , 长为 l , 可绕过一端 O 的水平轴自由转动, 杆于水平位置由静止开始摆下. 求:

- (1) 初始时刻的角加速度;
- (2) 杆转过 θ 角时的角速度.

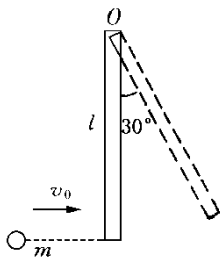
解: (1) 由转动定律, 有

$$mg \frac{l}{2} = (\frac{1}{3}ml^2)\beta$$

$$\therefore \beta = \frac{3g}{2l}$$

(2) 由机械能守恒定律, 有 $mg \frac{l}{2} \sin \theta = \frac{1}{2}(\frac{1}{3}ml^2)\omega^2$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$



题 2-29 图

21 如题 2-29 图所示, 质量为 M , 长为 l 的均匀直棒, 可绕垂直于棒一端的水平轴 O 无摩擦地转动, 它原来静止在平衡位置上. 现有一质量为 m 的弹性小球飞来, 正好在棒的下端与棒垂直地相撞. 相撞后, 使棒从平衡位置处摆动到最大角度 $\theta = 30^\circ$ 处.

- (1) 设这碰撞为弹性碰撞, 试计算小球初速 v_0 的值;
- (2) 相撞时小球受到多大的冲量?

解: (1) 设小球的初速度为 v_0 , 棒经小球碰撞后得到的初角速度为 ω , 而小球的速度变为 v , 按题意, 小球和棒作弹性碰撞, 所以碰撞时遵从角动量守恒定律和机械能守恒定律, 可列式:

$$mv_0l = I\omega + mvl$$

①

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{②}$$

上两式中 $I = \frac{1}{3}Ml^2$, 碰撞过程极为短暂, 可认为棒没有显著的

角位移；碰撞后，棒从竖直位置上摆到最大角度 $\theta = 30^\circ$ ，按机械能守恒定律可列式：

$$\frac{1}{2}I\omega^2 = Mg\frac{l}{2}(1 - \cos 30^\circ)$$

③

由③式得

$$\omega = \left[\frac{Mgl}{I}(1 - \cos 30^\circ) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{3g}{l} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

由①式

$$v = v_0 - \frac{I\omega}{ml}$$

④

由②式

$$v^2 = v_0^2 - \frac{I\omega^2}{m}$$

⑤

所以

$$\left(v_0 - \frac{I\omega}{ml}\right)^2 = v_0^2 - \frac{1}{m}\omega^2$$

求得

$$\begin{aligned} v_0 &= \frac{l\omega}{2} \left(1 + \frac{I}{ml^2}\right) = \frac{l}{2} \left(1 + \frac{1}{3} \frac{M}{m}\right) \omega \\ &= \frac{\sqrt{6(2-\sqrt{3})}}{12} \frac{3m+M}{m} \sqrt{gl} \end{aligned}$$

(2) 相碰时小球受到的冲量为

$$\int F dt = \Delta mv = mv - mv_0$$

由①式求得

$$\begin{aligned} \int F dt = mv - mv_0 &= -\frac{I\omega}{l} = -\frac{1}{3}Ml\omega \\ &= -\frac{\sqrt{6(2-\sqrt{3})}M}{6} \sqrt{gl} \end{aligned}$$

负号说明所受冲量的方向与初速度方向相反。

$$\Delta\phi = \omega(t_2 - t_1) = 8\pi(5-1) = 32\pi$$

22 一个沿 x 轴作简谐振动的弹簧振子，振幅为 A ，周期为 T ，其振动方程用余弦函数表示。如果 $t=0$ 时质点的状态分别是：

- (1) $x_0 = -A$;
- (2) 过平衡位置向正向运动;
- (3) 过 $x = \frac{A}{2}$ 处向负向运动;
- (4) 过 $x = -\frac{A}{\sqrt{2}}$ 处向正向运动.

试求出相应的初位相, 并写出振动方程.

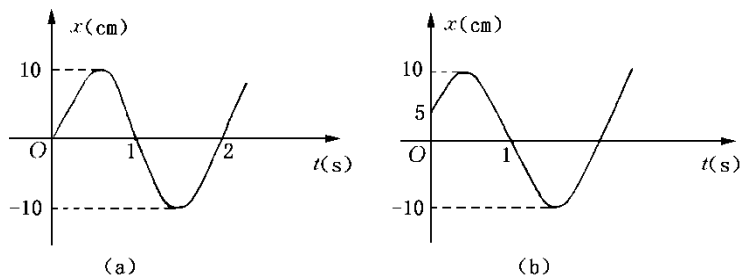
解: 因为

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \phi_0 \\ v_0 = -\omega A \sin \phi_0 \end{cases}$$

将以上初值条件代入上式, 使两式同时成立之值即为该条件下的初位相. 故有

$$\begin{aligned} \phi_1 = \pi & \quad x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \pi\right) \\ \phi_2 = \frac{3}{2}\pi & \quad x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{3}{2}\pi\right) \\ \phi_3 = \frac{\pi}{3} & \quad x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{3}\right) \\ \phi_4 = \frac{5\pi}{4} & \quad x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{5}{4}\pi\right) \end{aligned}$$

23 图为两个谐振动的 $x-t$ 曲线, 试分别写出其谐振动方程.



题 4-8 图

解: 由题 4-8 图 (a), $\because t=0$ 时, $x_0=0, v_0>0, \therefore \phi_0=\frac{3}{2}\pi$, 又, $A=10\text{cm}, T=2\text{s}$

即

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

故

$$x_a = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{3}{2}\pi\right) \text{m}$$

由题 4-8 图 (b) $\because t=0$ 时, $x_0=\frac{A}{2}, v_0>0, \therefore \phi_0=\frac{5\pi}{3}$

$t_1=0$ 时, $x_1=0, v_1<0, \therefore \phi_1=2\pi+\frac{\pi}{2}$

又

$$\phi_1 = \omega \times 1 + \frac{5}{3}\pi = \frac{5}{2}\pi$$

$\therefore$

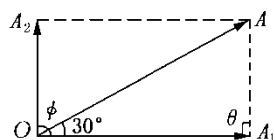
$$\omega = \frac{5}{6}\pi$$

故

$$x_b = 0.1 \cos\left(\frac{5}{6}\pi t + \frac{5\pi}{3}\right) \text{m}$$

$$\theta = 3.2 \times 10^{-3} \cos\left(3.13t + \frac{3}{2}\pi\right) \text{rad}$$

24 有两个同方向、同频率的简谐振动，其合成振动的振幅为0.20m，位相与第一振动的位相差为 $\frac{\pi}{6}$ ，已知第一振动的振幅为0.173m，求第二个振动的振幅以及第一、第二两振动的位相差。



题 4-11 图

解：由题意可做出旋转矢量图如下。

由图知

$$\begin{aligned} A_2^2 &= A_1^2 + A^2 - 2A_1A\cos 30^\circ \\ &= (0.173)^2 + (0.2)^2 - 2 \times 0.173 \times 0.2 \times \sqrt{3}/2 \\ &= 0.01 \end{aligned}$$

$\therefore$

$$A_2 = 0.1 \text{m}$$

设角 AA_1O 为 θ ，则

$$\begin{aligned} A^2 &= A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos \theta \\ \text{即 } \cos \theta &= \frac{A_1^2 + A_2^2 - A^2}{2A_1A_2} = \frac{(0.173)^2 + (0.1)^2 - (0.02)^2}{2 \times 0.173 \times 0.1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

即 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，这说明， A_1 与 A_2 间夹角为 $\frac{\pi}{2}$ ，即二振动的位相差为 $\frac{\pi}{2}$ 。

25 沿绳子传播的平面简谐波的波动方程为

$y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x)$ ，式中 x, y 以米计， t 以秒计。求：

- (1) 波的波速、频率和波长；
- (2) 绳子上各质点振动时的最大速度和最大加速度；
- (3) 求 $x = 0.2 \text{m}$ 处质点在 $t = 1 \text{s}$ 时的位相，它是原点在某一时刻的位相？这一位相所代表的运动状态在 $t = 1.25 \text{s}$ 时刻到达哪一点？

解：(1) 将题给方程与标准式

$$y = A \cos\left(2\pi \nu t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

相比, 得振幅 $A=0.05\text{ m}$, 频率 $\nu=5\text{ s}^{-1}$, 波长 $\lambda=0.5\text{ m}$, 波速 $u=\lambda\nu=2.5\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

(2) 绳上各点的最大振速, 最大加速度分别为

$$v_{\max} = \omega A = 10\pi \times 0.05 = 0.5\pi\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$a_{\max} = \omega^2 A = (10\pi)^2 \times 0.05 = 5\pi^2\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$$

(3) $x=0.2\text{ m}$ 处的振动比原点落后的时间为

$$\frac{x}{u} = \frac{0.2}{2.5} = 0.08\text{ s}$$

故 $x=0.2\text{ m}$, $t=1\text{ s}$ 时的位相就是原点 ($x=0$), 在 $t_0=1-0.08=0.92\text{ s}$ 时的位相,

即

$$\phi = 9.2\pi.$$

设这一位相所代表的运动状态在 $t=1.25\text{ s}$ 时刻到达 x 点, 则

$$x = x_1 + u(t - t_1) = 0.2 + 2.5(1.25 - 1.0) = 0.825\text{ m}$$

26 一列平面余弦波沿 x 轴正向传播, 波速为 $5\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, 波长为 2 m , 原点处质点的振动曲线如题 5-11 图所示.

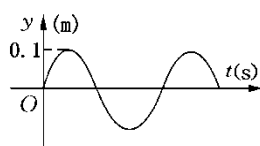
(1) 写出波动方程;

(2) 作出 $t=0$ 时的波形图及距离波源 0.5 m 处质点的振动曲线.

解: (1) 由题 5-11 (a) 图知, $A=0.1\text{ m}$, 且 $t=0$ 时, $y_0=0, v_0>0$,

$$\therefore \phi_0 = \frac{3\pi}{2},$$

又 $\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{5}{2} = 2.5\text{ Hz}$, 则 $\omega = 2\pi\nu = 5\pi$



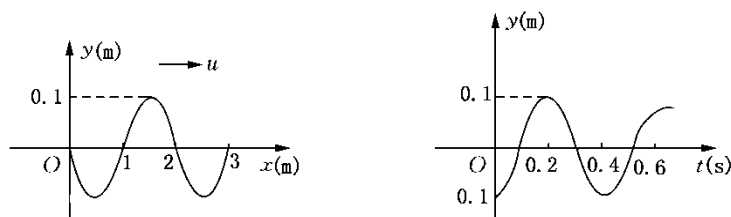
题 5-11 图 (a)

取 $y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \phi_0]$,

则波动方程为

$$y = 0.1\cos[5\pi(t - \frac{x}{5} + \frac{3\pi}{2})]\text{ m}$$

(2) $t=0$ 时的波形如题 5-11 (b) 图



题 5-11 图(b)

题 5-11 图(c)

将 $x=0.5\text{m}$ 代入波动方程, 得该点处的振动方程为

$$y = 0.1\cos(5\pi t - \frac{5\pi \times 0.5}{0.5} + \frac{3\pi}{2}) = 0.1\cos(5\pi t + \pi) \text{ m}$$

如题 5-11 (c) 图所示.

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2} = 0.157 \text{ m}$$

27 汽车驶过车站时, 车站上的观测者测得汽笛声频率由 1200Hz 变到了 1000Hz , 设空气中声速为 $330\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, 求汽车的速率.

解: 设汽车的速度为 v_s , 汽车在驶近车站时, 车站收到的频率为

$$\nu_1 = \frac{u}{u - v_s} \nu_0$$

汽车驶离车站时, 车站收到的频率为 $\nu_2 = \frac{u}{u + v_s} \nu_0$

联立以上两式, 得

$$\nu_1 = u \frac{\nu_1 - \nu_2}{\nu_1 + \nu_2} = 300 \times \frac{1200 - 1000}{1200 + 100} = 30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

28 速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义是什么? 试说明下列各量的物理意义 (n 为分子数密度, N 为系统总分子数).

(1) $f(v)dv$

(2) $nf(v)dv$

(3) $Nf(v)dv$

(4) $\int_0^v f(v)dv$

(5) $\int_0^\infty f(v)dv$

(6) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$

解: $f(v)$: 表示一定质量的气体, 在温度为 T 的平衡态时, 分布在速率 v 附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比.

(1) $f(v)dv$: 表示分布在速率 v 附近, 速率区间 dv 内的分子数占总分子数的百分比.

(2) $nf(v)dv$: 表示分布在速率 v 附近、速率区间 dv 内的分子数密度.

(3) $Nf(v)dv$: 表示分布在速率 v 附近、速率区间 dv 内的分子数.

(4) $\int_0^v f(v)dv$: 表示分布在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子数占总分子数的百分比.

(5) $\int_0^\infty f(v)dv$: 表示分布在 $0 \sim \infty$ 的速率区间内所有分子, 其与总分子数的比值是1.

(6) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv$: 表示分布在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子数.

29 试说明下列各量的物理意义.

(1) $\frac{1}{2}kT$ (2) $\frac{3}{2}kT$ (3) $\frac{i}{2}kT$

(4) $\frac{M}{M_{\text{mol}}} \frac{i}{2}RT$ (5) $\frac{i}{2}RT$ (6) $\frac{3}{2}RT$

解: (1) 在平衡态下, 分子热运动能量平均地分配在分子每一个自由度上的能量均为 $\frac{1}{2}kT$.

(2) 在平衡态下, 分子平均平动动能均为 $\frac{3}{2}kT$.

(3) 在平衡态下, 自由度为 i 的分子平均总能量均为 $\frac{i}{2}kT$.

(4) 由质量为 M , 摩尔质量为 M_{mol} , 自由度为 i 的分子组成的系统的内能为 $\frac{M}{M_{\text{mol}}} \frac{i}{2}RT$.

(5) 1摩尔自由度为 i 的分子组成的系统内能为 $\frac{i}{2}RT$.

(6) 1摩尔自由度为3的分子组成的系统的内能 $\frac{3}{2}RT$, 或者说热力学体系内, 1摩尔分子的平均平动动能之总和为 $\frac{3}{2}RT$.

30 有两种不同的理想气体, 同压、同温而体积不等, 试问下述各量是否相同?

(1) 分子数密度; (2) 气体质量密度; (3) 单位体积内气体分子总平动动能; (4) 单位体积内气体分子的总动能.

解: (1) 由 $p = nkT, n = \frac{p}{kT}$ 知分子数密度相同;

(2) 由 $\rho = \frac{M}{V} = \frac{M_{\text{mol}} p}{RT}$ 知气体质量密度不同;

(3) 由 $n \frac{3}{2}kT$ 知单位体积内气体分子总平动动能相同;

(4) 由 $n \frac{i}{2}kT$ 知单位体积内气体分子的总动能不一定相同.

31 如果氢和氦的摩尔数和温度相同, 则下列各量是否相等,

为什么?

(1) 分子的平均平动动能; (2) 分子的平均动能; (3) 内能.

解: (1) 相等, 分子的平均平动动能都为 $\frac{3}{2}kT$.

(2) 不相等, 因为氢分子的平均动能 $\frac{5}{2}kT$, 氦分子的平均动能 $\frac{3}{2}kT$.

(3) 不相等, 因为氢分子的内能 $\nu \frac{5}{2}RT$, 氦分子的内能 $\nu \frac{3}{2}RT$.

32 1mol 氢气, 在温度为 27°C 时, 它的平动动能、转动动能和内能各是多少?

解: 理想气体分子的能量

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

平动动能 $t = 3$ $E_t = \frac{3}{2} \times 8.31 \times 300 = 3739.5 \text{ J}$

转动动能 $r = 2$ $E_r = \frac{2}{2} \times 8.31 \times 300 = 2493 \text{ J}$

内能 $i = 5$ $E_i = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300 = 6232.5 \text{ J}$

33 一瓶氧气, 一瓶氢气, 等压、等温, 氧气体积是氢气的 2 倍, 求 (1) 氧气和氢气分子数密度之比; (2) 氧分子和氢分子的平均速率之比.

解: (1) 因为 $p = nkT$ 则

$$\frac{n_O}{n_H} = 1$$

(2) 由平均速率公式

$$\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{mol}}}}$$
$$\frac{\bar{v}_O}{\bar{v}_H} = \sqrt{\frac{M_{\text{molH}}}{M_{\text{molO}}}} = \frac{1}{4}$$

34 评论下述说法正确与否?

(1) 功可以完全变成热, 但热不能完全变成功;

(2) 热量只能从高温物体传到低温物体, 不能从低温物体传到高温物体.

(3) 可逆过程就是能沿反方向进行的过程, 不可逆过程就是

不能沿反方向进行的过程。

答：(1) 不正确。有外界的帮助热能够完全变成功；功可以完全变成热，但热不能自动地完全变成功；

(2) 不正确。热量能自动从高温物体传到低温物体，不能自动地由低温物体传到高温物体。但在外界的帮助下，热量能从低温物体传到高温物体。

(3) 不正确。一个系统由某一状态出发，经历某一过程达另一状态，如果存在另一过程，它能消除原过程对外界的一切影响而使系统和外界同时都能回到原来的状态，这样的过程就是

可逆过程。用任何方法都不能使系统和外界同时恢复原状态的过程是不可逆过程。有些过程

虽能沿反方向进行，系统能回到原来的状态，但外界没有同时恢复原状态，还是不可逆过程。

35 1 mol 单原子理想气体从 300 K 加热到 350 K，问在下列两过程中吸收了多少热量？增加了多少内能？对外作了多少功？

(1) 体积保持不变；

(2) 压力保持不变。

解：(1) 等体过程

由热力学第一定律得 $Q = \Delta E$

吸热
$$Q = \Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1) = \nu \frac{i}{2} R (T_2 - T_1)$$

$$Q = \Delta E = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 623.25 \text{ J}$$

对外作功

$$A = 0$$

(2) 等压过程

$$Q = \nu C_p (T_2 - T_1) = \nu \frac{i+2}{2} R (T_2 - T_1)$$

吸热
$$Q = \frac{5}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 1038.75 \text{ J}$$

$$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$$

内能增加

$$\Delta E = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 623.25 \text{ J}$$

对外作功

$$A = Q - \Delta E = 1038.75 - 623.5 = 415.5 \text{ J}$$

36 0.01 m³ 氮气在温度为 300 K 时, 由 0.1 MPa (即 1 atm) 压缩到 10 MPa. 试分别求氮气经等温及绝热压缩后的 (1) 体积; (2) 温度; (3) 各过程对外所作的功.

解: (1) 等温压缩

$$T = 300 \text{ K}$$

由 $p_1 V_1 = p_2 V_2$ 求得体积

$$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = \frac{1}{10} \times 0.01 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

对外作功

$$\begin{aligned} A &= VRT \ln \frac{V_2}{V_1} = p_1 V \ln \frac{p_1}{p_2} \\ &= 1 \times 1.013 \times 10^5 \times 0.01 \times \ln 0.01 \\ &= -4.67 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

(2) 绝热压缩 $C_v = \frac{5}{2}R$ $\gamma = \frac{7}{5}$

由绝热方程 $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$

$$V_2 = \left(\frac{p_1 V_1^\gamma}{p_2} \right)^{1/\gamma}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= \left(\frac{p_1 V_1^\gamma}{p_2} \right)^{1/\gamma} = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} V_1 \\ &= \left(\frac{1}{10} \right)^{\frac{1}{4}} \times 0.01 = 1.93 \times 10^{-3} \text{ m} \end{aligned}$$

由绝热方程 $T_1^\gamma p_1^{\gamma-1} = T_2^\gamma p_2^{\gamma-1}$ 得

$$T_2^\gamma = \frac{T_1^\gamma p_2^{\gamma-1}}{p_1^{\gamma-1}} = 300^{1.4} \times (10)^{0.4} \quad T_2 = 579 \text{ K}$$

热力学第一定律 $Q = \Delta E + A$, $Q = 0$

所以

$$A = -\frac{M}{M_{\text{mol}}} C_v (T_2 - T_1)$$

$$pV = \frac{M}{M_{\text{mol}}} RT, \quad A = -\frac{p_1 V_1}{RT_1} \frac{5}{2} R (T_2 - T_1)$$

$$A = -\frac{1.013 \times 10^5 \times 0.001}{300} \times \frac{5}{2} \times (579 - 300) = -23.5 \times 10^3 \text{ J}$$

37 某理想气体的过程方程为 $Vp^{1/2} = a$, a 为常数, 气体从 V_1 膨胀到 V_2 . 求其所做的功.

解: 气体作功

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{a^2}{V^2} dV = \left(-\frac{a^2}{V}\right)_{V_1}^{V_2} = a^2 \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}\right)$$

38 一卡诺热机在 1000 K 和 300 K 的两热源之间工作，试计算

(1) 热机效率；

(2) 若低温热源不变，要使热机效率提高到 80%，则高温热源温度需提高多少？

(3) 若高温热源不变，要使热机效率提高到 80%，则低温热源温度需降低多少？

解：(1) 卡诺热机效率 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

$$\eta = 1 - \frac{300}{1000} = 70\%$$

(2) 低温热源温度不变时，若

$$\eta = 1 - \frac{300}{T_1} = 80\%$$

要求 $T_1 = 1500\text{K}$ ，高温热源温度需提高 500 K

(3) 高温热源温度不变时，若

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{1000} = 80\%$$

要求 $T_2 = 200\text{K}$ ，低温热源温度需降低 100 K

39 (1) 用一卡诺循环的致冷机从 7°C 的热源中提取 1000 J 的热量传向 27°C 的热源，需要多少功？从 -173°C 向 27°C 呢？

(2) 一可逆的卡诺机，作热机使用时，如果工作的两热源的温差愈大，则对于做功就愈有利。当作致冷机使用时，如果两热源的温差愈大，对于致冷是否也愈有利？为什么？

解：(1) 卡诺循环的致冷机

$$e = \frac{Q_2}{A_{\text{静}}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

7°C → 27°C 时，需做功

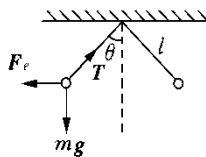
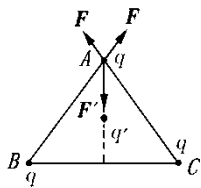
$$A_1 = \frac{T_1 - T_2}{T_2} Q_2 = \frac{300 - 280}{280} \times 1000 = 71.4 \quad \text{J}$$

-173°C → 27°C 时，需做功

$$A_2 = \frac{T_1 - T_2}{T_2} Q_2 = \frac{300 - 100}{100} \times 1000 = 2000 \quad \text{J}$$

(2) 从上面计算可看到，当高温热源温度一定时，低温热源

温度越低, 温度差愈大, 提取同样的热量, 则所需做功也越多, 对致冷是不利的.



题 8-1 图

8-2 图

38 两小球的质量都是 m , 都用长为 l 的细绳挂在同一点, 它们带有相同电量, 静止时两线夹角为 2θ , 如题 8-2 图所示. 设小球的半径和线的质量都可以忽略不计, 求每个小球所带的电量.

解: 如题 8-2 图示

$$\begin{cases} T \cos \theta = mg \\ T \sin \theta = F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2l \sin \theta)^2} \end{cases}$$

解得 $q = 2l \sin \theta \sqrt{4\pi\epsilon_0 mg \tan \theta}$

39 均匀带电球壳内半径 6cm, 外半径 10cm, 电荷体密度为 $2 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-3}$ 求距球心 5cm, 8cm, 12cm 各点的场强.

解: 高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}, \quad E 4\pi r^2 = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$

当 $r = 5 \text{ cm}$ 时, $\sum q = 0, \vec{E} = 0$

$r = 8 \text{ cm}$ 时, $\sum q = \rho \frac{4\pi}{3} (r^3 - r_{\text{内}}^3)$

$$E = \frac{\rho \frac{4\pi}{3} (r^3 - r_{\text{内}}^3)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \approx 3.48 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}, \quad \text{方向沿半径向外.}$$

$r = 12 \text{ cm}$ 时, $\sum q = \rho \frac{4\pi}{3} (r_{\text{外}}^3 - r_{\text{内}}^3)$

$$E = \frac{\rho \frac{4\pi}{3} (r_{\text{外}}^3 - r_{\text{内}}^3)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \approx 4.10 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1} \quad \text{沿半径向外.}$$

40 半径为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$) 的两无限长同轴圆柱面, 单位长度上分别带有电量 λ 和 $-\lambda$, 试求: (1) $r < R_1$; (2) $R_1 < r < R_2$; (3) $r > R_2$ 处各点的场强.

解: 高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$

取同轴圆柱形高斯面, 侧面积 $S = 2\pi r l$

则 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r l$

$$\text{对(1)} \quad r < R_1 \quad \sum q = 0, E = 0$$

$$(2) \quad R_1 < r < R_2 \quad \sum q = l\lambda$$

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \text{沿径向向外}$$

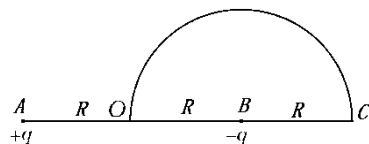
$$(3) \quad r > R_2 \quad \sum q = 0$$

$$\therefore E = 0$$

41 两点电荷 $q_1 = 1.5 \times 10^{-8} \text{C}$, $q_2 = 3.0 \times 10^{-8} \text{C}$, 相距 $r_1 = 42 \text{cm}$, 要把它们之间的距离变为 $r_2 = 25 \text{cm}$, 需作多少功?

$$\begin{aligned} \text{解: } A &= \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \\ &= -6.55 \times 10^{-6} \text{ J} \end{aligned}$$

$$\text{外力需作的功 } A' = -A = -6.55 \times 10^{-6} \text{ J}$$

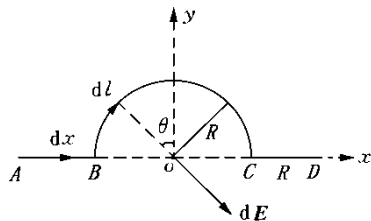


题 8-16 图

41 如题 8-17 图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为 λ 的正电荷, 两直导线的长度和半圆环的半径都等于 R . 试求环中心 O 点处的场强和电势.

解: (1) 由于电荷均匀分布与对称性, AB 和 CD 段电荷在 O 点产生的场强互相抵消, 取 $dl = R d\theta$

则 $dq = \lambda R d\theta$ 产生 O 点 $d\vec{E}$ 如图, 由于对称性, O 点场强沿 y 轴负方向



题 8-17 图

$$\begin{aligned} E &= \int dE_y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \left[\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) - \sin\frac{\pi}{2} \right] \\ &= \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

(2) AB 电荷在 O 点产生电势, 以 $U_\infty = 0$

$$U_1 = \int_B^A \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \int_R^{2R} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

$$U_2 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

同理 CD 产生

$$U_3 = \frac{\pi R \lambda}{4\pi \varepsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\varepsilon_0}$$

半圆环产生

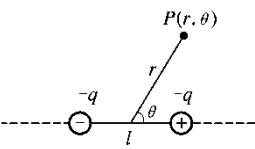
$$U_O = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0} \ln 2 + \frac{\lambda}{4\varepsilon_0}$$

∴

42 根据场强 $\vec{E}$ 与电势 U 的关系 $\vec{E} = -\nabla U$, 求下列电场的场强: (1) 点电荷 q 的电场; (2) 总电量为 q , 半径为 R 的均匀带电圆环轴上一点; * (3) 偶极子 $p = ql$ 的 $r \gg l$ 处 (见题 8-20 图)。

$$U = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r}$$

解: (1) 点电荷



题 8-20 图

$$\vec{E} = -\frac{\partial U}{\partial r} \vec{r}_0 = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \vec{r}_0$$

∴ $\vec{r}_0$ 为 r 方向单位矢量.

(2) 总电量 q , 半径为 R 的均匀带电圆环轴上一点电势

$$U = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} = \frac{qx}{4\pi \varepsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{i}$$

∴

(3) 偶极子 $\vec{p} = ql$ 在 $r \gg l$ 处的一点电势

$$U = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{(r - \frac{l}{2} \cos \theta)} - \frac{1}{(r + \frac{l}{2} \cos \theta)} \right] = \frac{ql \cos \theta}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

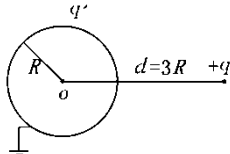
$$E_r = -\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{p \cos \theta}{2\pi \varepsilon_0 r^3}$$

∴

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{p \sin \theta}{4\pi \varepsilon_0 r^3}$$

43 半径为 R 的金属球离地面很远, 并用导线与地相联, 在与球心相距为 $d = 3R$ 处有一点电荷 $+q$, 试求: 金属球上的感应电荷的电量.

解: 如题 8-24 图所示, 设金属球感应电荷为 q' , 则球接地时电势 $U_O = 0$



8-24 图

由电势叠加原理有:

$$U_O = \frac{q'}{4\pi \varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 3R} = 0$$

$$q' = -\frac{q}{3}$$

得

44 在半径为 R_1 的金属球之外包有一层外半径为 R_2 的均匀电介质球壳, 介质相对介电常数

为 ε_r , 金属球带电 Q . 试求:

- (1) 电介质内、外的场强;
- (2) 电介质层内、外的电势;
- (3) 金属球的电势.

解: 利用有介质时的高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$

(1) 介质内 ($R_1 < r < R_2$) 场强

$$\vec{D} = \frac{Qr^\omega}{4\pi r^3}, \vec{E}_{\text{内}} = \frac{Qr^\omega}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^3};$$

介质外 ($r < R_2$) 场强

$$\vec{D} = \frac{Qr}{4\pi r^3}, \vec{E}_{\text{外}} = \frac{Qr^\omega}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

(2) 介质外 ($r > R_2$) 电势

$$U = \int_r^\infty \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

介质内 ($R_1 < r < R_2$) 电势

$$\begin{aligned} U &= \int_r^\infty \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{r} + \int_r^\infty \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \left(\frac{1}{r} + \frac{\varepsilon_r - 1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

(3) 金属球的电势

$$\begin{aligned} U &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{r} + \int_{R_2}^\infty \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Qdr}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} + \int_{R_2}^\infty \frac{Qdr}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{\varepsilon_r - 1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

45 两个同轴的圆柱面, 长度均为 l , 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$), 且 $l \gg R_2 - R_1$, 两柱面之间充有介电常数 ε 的均匀电介质. 当两圆柱面分别带等量异号电荷 Q 和 $-Q$ 时, 求:

- (1) 在半径 r 处 ($R_1 < r < R_2$), 厚度为 dr , 长为 l 的圆柱薄壳中任一点的电场能量密度和整个薄壳中的电场能量;
- (2) 电介质中的总电场能量;
- (3) 圆柱形电容器的电容.

解: 取半径为 r 的同轴圆柱面 (S)

$$\oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = 2\pi r l D$$

则

当 ($R_1 < r < R_2$) 时, $\sum q = Q$

$$D = \frac{Q}{2\pi r l}$$

$\therefore$

$$(1) \text{ 电场能量密度 } w = \frac{D^2}{2\varepsilon} = \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon r^2 l^2}$$

$$\text{薄壳中 } dW = w dv = \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon r^2 l^2} 2\pi r dr l = \frac{Q^2 dr}{4\pi \varepsilon l}$$

(2) 电介质中总电场能量

$$W = \int_V dW = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2 dr}{4\pi \varepsilon l} = \frac{Q^2}{4\pi \varepsilon l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$W = \frac{Q^2}{2C}$$

(3) 电容: $\therefore$

$$C = \frac{Q^2}{2W} = \frac{2\pi \varepsilon l}{\ln(R_2/R_1)}$$

$\therefore$

46 如题 8-31 图所示, $C_1=0.25\mu\text{F}$, $C_2=0.15\mu\text{F}$, $C_3=0.20\mu\text{F}$. C_1 上电压为 50V. 求: U_{AB} .

解: 电容 C_1 上电量

$$Q_1 = C_1 U_1$$

电容 C_2 与 C_3 并联 $C_{23} = C_2 + C_3$

其上电荷 $Q_{23} = Q_1$

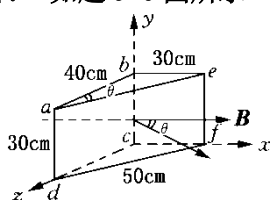
$$U_2 = \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{C_1 U_1}{C_{23}} = \frac{25 \times 50}{35}$$

$\therefore$

$$U_{AB} = U_1 + U_2 = 50(1 + \frac{25}{35}) = 86 \text{ V}$$

47 已知磁感应强度 $B = 2.0 \text{ Wb} \cdot \text{m}^{-2}$ 的均匀磁场, 方向沿 x 轴正方向, 如题 9-6 图所示. 试求: (1) 通过图中 $abcd$ 面的磁通量; (2) 通过图中 $befc$ 面的磁通量; (3) 通过图中 $aefd$ 面的磁通量.

解: 如题 9-6 图所示



题 9-6 图

(1) 通过 $abcd$ 面积 S_1 的磁通是

$$\Phi_1 = \vec{B} \cdot \vec{S}_1 = 2.0 \times 0.3 \times 0.4 = 0.24 \text{ Wb}$$

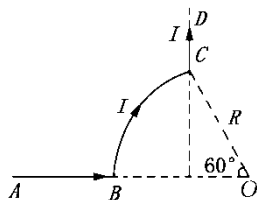
(2) 通过 $befc$ 面积 S_2 的磁通量

$$\Phi_2 = \vec{B} \cdot \vec{S}_2 = 0$$

(3) 通过 $aefd$ 面积 S_3 的磁通量

$$\Phi_3 = \vec{B} \cdot \vec{S}_3 = 2 \times 0.3 \times 0.5 \times \cos \theta = 2 \times 0.3 \times 0.5 \times \frac{4}{5} = 0.24 \text{ Wb (或 } -0.24 \text{ Wb)}$$

题 9-7 图



48 如题 9-7 图所示, AB 、 CD 为长直导线, BC 为圆心在 O 点的一段圆弧形导线, 其半径为 R . 若通以电流 I , 求 O 点的磁感应强度.

解: 如题 9-7 图所示, O 点磁场由 AB 、 BC 、 CD 三部分电流产生. 其中

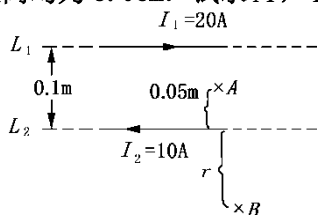
AB 产生 $B_1 = 0$

CD 产生 $B_2 = \frac{\mu_0 I}{12R}$, 方向垂直向里

CD 段产生 $B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{R}{2}} (\sin 90^\circ - \sin 60^\circ) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} (1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$, 方向 $\perp$ 向里

$\therefore B_0 = B_1 + B_2 + B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} (1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6})$, 方向 $\perp$ 向里.

49 在真空中, 有两根互相平行的无限长直导线 L_1 和 L_2 , 相距 0.1m , 通有方向相反的电流, $I_1 = 20\text{A}$, $I_2 = 10\text{A}$, 如题 9-8 图所示. A 、 B 两点与导线在同一平面内. 这两点与导线 L_2 的距离均为 5.0cm . 试求 A 、 B 两点处的磁感应强度, 以及磁感应强度为零的点的位置.



题 9-8 图

解: 如题 9-8 图所示, B_A 方向垂直纸面向里

$$B_A = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(0.1 - 0.05)} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \times 0.05} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ T}$$

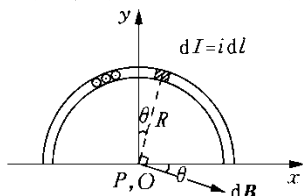
(2) 设 $B = 0$ 在 L_2 外侧距离 L_2 为 r 处

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi(r + 0.1)} - \frac{\mu I_2}{2\pi r} = 0$$

解得

$$r = 0.1 \text{ m}$$

50 在一半径 $R = 1.0\text{cm}$ 的无限长半圆柱形金属薄片, 自上而下地有电流 $I = 5.0\text{A}$ 通过, 电流分布均匀. 如题 9-10 图所示. 试求圆柱轴线任一点 P 处的磁感应强度.



题 9-10 图

解: 因为金属片无限长, 所以圆柱轴线上任一点 P 的磁感应强度方向都在圆柱截面上, 取

坐标如题 9-10 图所示, 取宽为 dl 的一无限长直电流 $dI = \frac{I}{\pi R} dl$, 在轴上 P 点产生 dB 与 R 垂直, 大小为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 \frac{I}{\pi R} R d\theta}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I d\theta}{2\pi^2 R}$$

$$dB_x = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 I \cos \theta d\theta}{2\pi^2 R}$$

$$dB_y = dB \cos(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\frac{\mu_0 I \sin \theta d\theta}{2\pi^2 R}$$

$$\therefore B_x = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mu I \cos \theta d\theta}{2\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} [\sin \frac{\pi}{2} - \sin(-\frac{\pi}{2})] = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} = 6.37 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$B_y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-\frac{\mu_0 I \sin \theta d\theta}{2\pi^2 R}) = 0$$

$$\therefore \vec{B} = 6.37 \times 10^{-5} \vec{i} \text{ T}$$

51 设题 9-14 图中两导线中的电流均为 8A, 对图示的三条闭合曲线 a, b, c , 分别写出安培环路定理等式右边电流的代数和. 并讨论:

(1) 在各条闭合曲线上, 各点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小是否相等?

(2) 在闭合曲线 c 上各点的 $\vec{B}$ 是否为零? 为什么?

解:

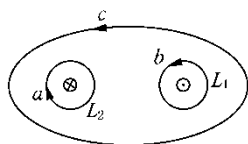
$$\oint_a \vec{B} \cdot d\vec{l} = 8\mu_0$$

$$\oint_{ba} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 8\mu_0$$

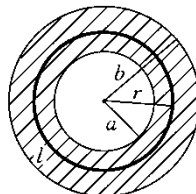
$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

(1) 在各条闭合曲线上, 各点 $\vec{B}$ 的大小不相等.

(2) 在闭合曲线 C 上各点 $\vec{B}$ 不为零. 只是 $\vec{B}$ 的环路积分为零而非每点 $\vec{B} = 0$.



题 9-14 图



题 9-15 图

52 一根很长的同轴电缆, 由一导体圆柱(半径为 a) 和一同轴的导体圆管(内、外半径分别为 b, c) 构成, 如题 9-16 图所示. 使用时, 电流 I 从一导体流去, 从另一导体流回. 设电流都是均匀地分布在导体的横截面上, 求: (1) 导体圆柱内 ($r < a$), (2) 两导体之间 ($a < r < b$), (3) 导体圆筒内 ($b < r < c$) 以及 (4) 电缆外 ($r > c$) 各点处磁感应强度的大小

解:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

(1) $r < a$ $B2\pi r = \mu_0 \frac{Ir^2}{R^2}$

$$B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$$

(2) $a < r < b$ $B2\pi r = \mu_0 I$

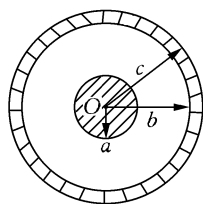
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(3) $b < r < c$ $B2\pi r = -\mu_0 I \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} + \mu_0 I$

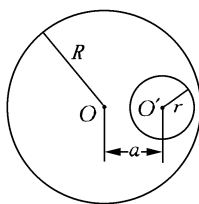
$$B = \frac{\mu_0 I (c^2 - r^2)}{2\pi r (c^2 - b^2)}$$

(4) $r > c$ $B 2\pi r = 0$

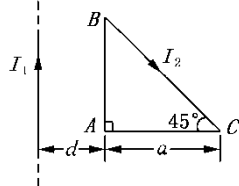
$$B = 0$$



题 9-16 图



题 9-17 图



题 9-18 图

53 如题 9-18 图所示, 长直电流 I_1 附近有一等腰直角三角形线框, 通以电流 I_2 , 二者共面. 求 $\triangle ABC$ 的各边所受的磁力.

解:
$$\vec{F}_{AB} = \int_B^A I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F_{AB} = I_2 a \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi d} \quad \text{方向垂直 AB 向左}$$

$$\vec{F}_{AC} = \int_A^C I_2 d\vec{l} \times \vec{B} \quad \text{方向垂直 AC 向下, 大小为}$$

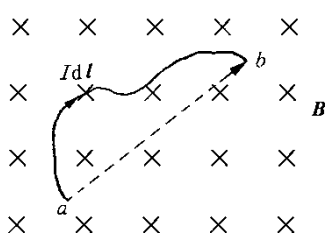
$$F_{AC} = \int_d^{d+a} I_2 dr \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

同理 $\vec{F}_{BC}$ 方向垂直 BC 向上, 大小

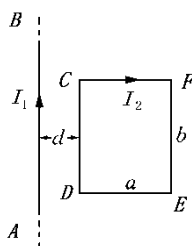
$$F_{BC} = \int_d^{d+a} I_2 dl \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

$$\therefore dl = \frac{dr}{\cos 45^\circ}$$

$$\therefore F_{BC} = \int_a^{d+a} \frac{\mu_0 I_2 I_1 dr}{2\pi r \cos 45^\circ} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{2}\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$



题 9-19 图



题 9-20 图

54 如题 9-20 图所示, 在长直导线 AB 内通以电流 $I_1 = 20\text{A}$, 在矩形线圈 CDEF 中通有电流 $I_2 = 10\text{A}$, AB 与线圈共面, 且 CD, EF 都与 AB 平行. 已知 $a = 9.0\text{cm}$, $b = 20.0\text{cm}$, $d = 1.0\text{cm}$, 求:

(1) 导线 AB 的磁场对矩形线圈每边所作用的力;

(2) 矩形线圈所受合力和合力矩.

解: (1) $\vec{F}_{CD}$ 方向垂直 CD 向左, 大小

$$F_{CD} = I_2 b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = 8.0 \times 10^{-4} \text{ N}$$

同理 $\vec{F}_{FE}$ 方向垂直 FE 向右, 大小

$$F_{FE} = I_2 b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d+a)} = 8.0 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$\vec{F}_{CF}$ 方向垂直 CF 向上, 大小为

$$F_{CF} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d} = 9.2 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$\vec{F}_{ED}$ 方向垂直 ED 向下, 大小为

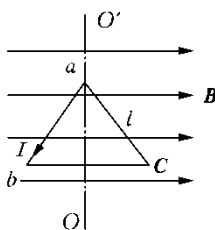
$$F_{ED} = F_{CF} = 9.2 \times 10^{-5} \text{ N}$$

(2) 合力 $\vec{F} = \vec{F}_{CD} + \vec{F}_{FE} + \vec{F}_{CF} + \vec{F}_{ED}$ 方向向左, 大小为

$$F = 7.2 \times 10^{-4} \text{ N}$$

合力矩 $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$

$\therefore$ 线圈与导线共面



$\therefore \vec{P}_m \parallel \vec{B} \quad \vec{M} = 0$. 图

55 一长直导线通有电流 $I_1 = 20\text{A}$, 旁边放一导线 ab , 其中通有电流 $I_2 = 10\text{A}$, 且两者共面, 如题 9-23 图所示. 求导线 ab 所受作用力对 O 点的力矩.

解: 在 ab 上取 dr , 它受力

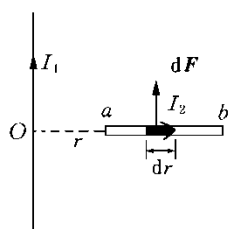
$d\vec{F} \perp ab$ 向上, 大小为

$$dF = I_2 dr \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

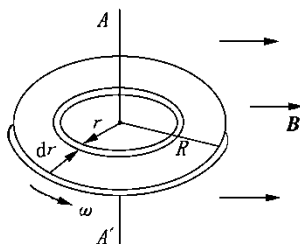
$d\vec{F}$ 对 O 点力矩 $d\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$d\vec{M}$ 方向垂直纸面向外, 大小为

$$dM = r dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} dr \quad M = \int_a^b dM = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_a^b dr = 3.6 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{m}$$



题 9-23 图



题 9-24 图